

SIMULACIÓN DE INTENSIDAD

DANIEL LARA

```
library(dplyr)
library(spatstat)
base_original<-readRDS("base_original.rds")
datos<-base_original%>%filter(distrito=="QUITUMBE")
```

En la siguiente ventana definida por la longitud y latitud de Quitumbe.

```
w <- owin(xrange = range(datos$longitud, na.rm = TRUE),
          yrange = range(datos$latitud, na.rm = TRUE))
```

Transformación del conjunto de eventos en un Proceso Puntual.

```
datos_ppp <- ppp(x = datos$longitud, y = datos$latitud, window = w )
```

Tomaremos de ejemplo los siguientes cálculos de los siguientes anchos de banda.

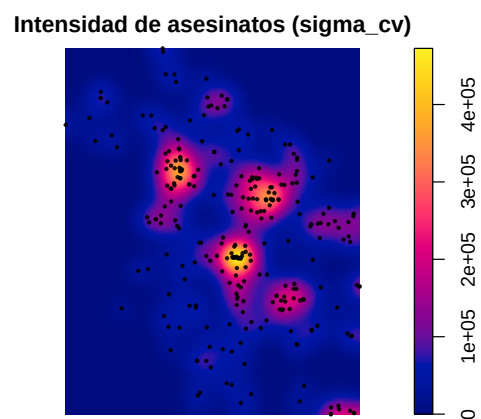
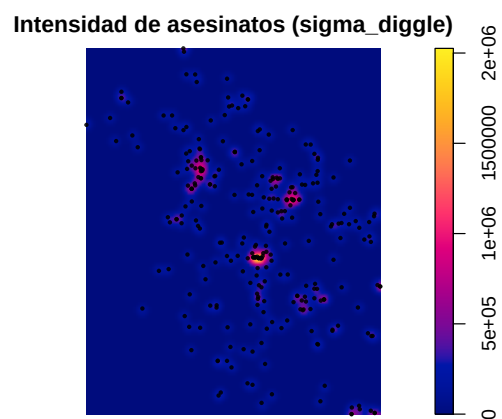
```
sigma_diggle <- bw.diggle(datos_ppp)
sigma_cv <- bw.ppl(datos_ppp)
```

```
[1] "el sigma de bw.diggle es: 0.00102074339530328"
```

```
[1] "el sigma de cv es: 0.00288451088261033"
```

Entonces las siguientes funciones de intensidad son:

```
lambda_quitumbe_d<-density(datos_ppp, sigma = sigma_diggle)
lambda_quitumbe_c<-density(datos_ppp, sigma = sigma_cv)
```



El ancho de banda de `bw.ppl` aplica un radio de influencia más amplio alrededor de un evento fusionando el ruido local y revelando de forma más clara las zonas continuas de alta concentración